

Calcolo delle probabilità e statistica - 6 maggio 2025

Tempo massimo: 1 ora e 45 minuti

1. Un bussolotto contiene tre dadi, indistinguibili per colore e peso, di cui due onesti e uno truccato in modo che il 6 esca con una probabilità che è 5 volte quella di uno qualunque degli altri risultati, tra loro equiprobabili. L'esperimento consiste nell'estrarre un dado e lanciarlo, per poi estrarne un secondo e fare un ulteriore lancio. Siano X_1 e X_2 i risultati del primo e del secondo lancio, rispettivamente.

- a Assumendo che si continui nel processo sopra descritto fino a quando $X_1 + X_2 = 11$, determinare l'alfabeto e pmf di N , numero dei lanci eseguiti;
- b Sapendo che il numero 11 viene ottenuto al terzo lancio, quale è la probabilità che entrambi i dadi estratti siano onesti?
- c Si determini la pmf congiunta di X_1, X_2 e la probabilità che $X_2 = 6$.

2. Sia X una variabile aleatoria esponenziale di media $\frac{1}{2}$ e $B \in \{-1, 1\}$ una variabile binaria, indipendente da X , con $p_B(-1) = \alpha$. Si formi la variabile aleatoria $Z = BX$ e la sua versione quantizzata a 1 bit:

$$V = \begin{cases} 1 & \text{se } Z > \eta \\ -1 & \text{se } Z < -\eta \end{cases}$$

- a Determinare la pdf e CDF di Z ;
- b Determinare media e varianza di V in funzione di α e di η ;
- c Per quale valore di α V ha media nulla?

3. Un treno arriva in stazione in un minuto casuale tra le 17:01 e le 18:00. Un viaggiatore arriva nella stessa stazione in un minuto, esso stesso casuale, tra le 17:01 e le 18, indipendentemente dall'arrivo del treno.

- a Calcolare la probabilità che il viaggiatore trovi il treno già in stazione;
- b Assumendo che il treno si fermi in stazione solo un minuto prima di ripartire, quale è la probabilità che il viaggiatore perda il treno?